Physique des Ondes 3 - Câble coaxial

But du chapitre : Développer un modèle permettant la description de la propagation de l'intensité et de la tension le long d'un câble coaxial.

PARTIE 1

Présentation du câble coaxial

1.1 Généralités

Un câble coaxial (voir figure) est constitué de deux conducteurs :

- **l'âme**, conducteur cylindrique situé au centre du câble coaxial permet le transfert du signal (équivalent au « fil rouge » des montages à fils banane),
- la **gaine**, conducteur en forme de couronne, entourant l'âme dont elle est séparée par un isolant. Ce conducteur est mis à la masse (il s'agirait du « fil noir » d'un montage à fils banane).



FIGURE 1 – Câble coaxial

L'ensemble est entouré d'un isolant. Vous trouverez en figure 2 un schéma descriptif du dispositif, faisant de plus apparaître quelques unes des notations qui nous seront utiles par la suite.

1.2 Modélisation

Cherchons à modéliser le câble coaxial par une association de composants connus. Pour pouvoir travailler sans se préoccuper de la longueur du câble, nous isolons une portion de longueur $\mathrm{d}x$ située entre les abscisses x et $x+\mathrm{d}x$.

- **Effets capacitifs :** L'âme et la gaine sont deux surfaces conductrices se faisant face, ce qui est la définition d'un condensateur. On notera Γ la **capacité linéique** (exprimée en $\mathrm{F\cdot m^{-1}}$) du câble, de sorte que la portion de longueur $\mathrm{d}x$ de celui-ci présente une capacité $\Gamma\,\mathrm{d}x$. On a typiquement, pour un câble coaxial usuel $\Gamma = 100\,\mathrm{pF\cdot m^{-1}}$.

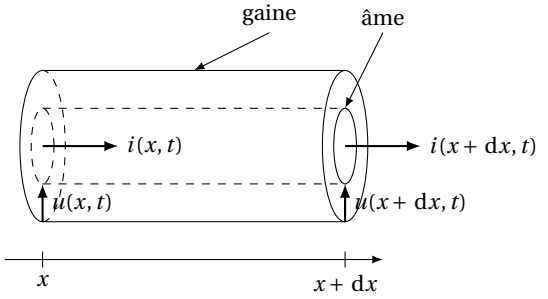


FIGURE 2 – Câble coaxial - Schématisation

- **Effets inductifs :** L'âme est le siège d'un courant électrique, et génère ainsi un champ magnétique, dont les variations peuvent elles mêmes créer un courant induit dans l'âme. On modélise ces effets inductifs par la présence d'une inductance $\Lambda\,\mathrm{d}x$, Λ étant **l'inductance linéique** du câble. On a typiquement, pour un câble coaxial usuel $\Lambda = 0{,}25\,\mu\mathrm{H\cdot m^{-1}}$.
- **Effets résistifs :** La présence d'un courant dans l'âme, de résistivité non nulle, s'accompagnera d'une dissipation énergétique par effet Joule. Nous la négligerons dans un premier temps.

La portion $\mathrm{d}x$ de câble coaxial peut alors être modélisée de la manière présentée en figure 3.

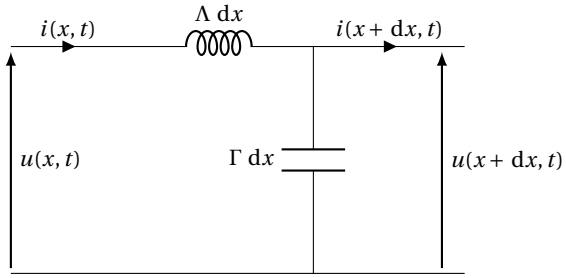


FIGURE 3 – Modélisation du câble coaxial

La portion $\mathrm{d}x$ du câble est suffisamment petite pour considérer que l'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS) y est vérifiée (l'intensité est la même en tout pont d'une même branche du « circuit infinitésimal »). En revanche, l'ARQS n'est pas vérifiée sur l'ensemble du câble (cela reviendrait à considérer la propagation du signal comme instantané, ce qui n'est pas ce qui nous intéresse ici, puisque nous trouvons souhaiter l'équation de propagation du signal, et donc sa célérité).

PARTIE 2

Établissement de l'équation de propagation

2.1 Loi des mailles

La loi des mailles appliquée à l'élément $\mathrm{d}x$ de câble donne :

$$u(x,t) = u(x+\mathrm{d}x,t) + \Lambda \frac{\partial i}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}x \quad \Rightarrow \quad u(x,t) - u(x+\mathrm{d}x,t) = \Lambda \frac{\partial i}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}x\,.$$

Or, nous pouvons écrire, au premier ordre en $\mathrm{d}x$:

$$u(x+\mathrm{d}x,t) = u(x,t) + \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\,\mathrm{d}x \quad \Rightarrow \quad -\frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\,\mathrm{d}x = \Lambda \frac{\partial i}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}x\,.$$

À retenir - Première équation couplée

$$-\frac{\partial u}{\partial x}(x,t) = \Lambda \frac{\partial i}{\partial t}(x,t)\,.$$

2.2 Loi des nœuds

On applique maintenant la loi des nœuds, qui conduit à :

$$i(x,t) = i(x+\mathrm{d}x,t) + \Gamma \frac{\partial u}{\partial t}(x+\mathrm{d}x,t)\,\mathrm{d}x \quad \Rightarrow \quad i(x,t) - i(x+\mathrm{d}x,t) = \Gamma \frac{\partial u}{\partial t}(x+\mathrm{d}x,t)\,\mathrm{d}x\,.$$

En suivant le même raisonnement que précédemment, nous avons :

$$-\frac{\partial i}{\partial x}(x,t)\,\mathrm{d}x = \Gamma \frac{\partial u}{\partial t}(x+\mathrm{d}x,t)\,\mathrm{d}x\,.$$

Il est un peu embêtant que la tension soit exprimée en $x+\mathrm{d}x$, mais nous pouvons écrire :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x+\mathrm{d}x,t)\,\mathrm{d}x = \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) + \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t}(\mathrm{d}x)^2\,.$$

On se limite au premier ordre en $\mathrm{d}x$, et on écrira donc [1] :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x+\mathrm{d}x,t) = \frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\,.$$

1. En réalité, on considère dans tous nos calculs $\lim_{\mathrm{d}x\to 0}$ des grandeurs, ce qui légitime de ne pas considérer le terme du deuxième ordre, mais c'est implicite.

À retenir - Deuxième équation couplée

$$-\frac{\partial i}{\partial x}(x,t) = \Gamma \frac{\partial u}{\partial t}(x,t)$$

2.3 Équation de propagation de l'intensité et de la tension

a) Équation de propagation de la tension

Nous avons obtenu le système d'équations couplées suivant sur l'intensité et la tension. Dérivons la première équation par rapport à x et la deuxième par rapport à t.

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial u}{\partial x} &= \Lambda \dfrac{\partial i}{\partial t} \\ -\dfrac{\partial i}{\partial x} &= \Gamma \dfrac{\partial u}{\partial t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \Lambda \dfrac{\partial^2 i}{\partial x \partial t} \\ -\dfrac{\partial^2 i}{\partial t \partial x} &= \Gamma \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} \end{cases}$$

D'après le théorème de Schwarz, nous avons :

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x \partial t} = \frac{\partial^2 i}{\partial t \partial x}\,.$$

Ceci nous permet d'obtenir une équation unique sur u :

$$-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\Gamma\Lambda \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{\Gamma\Lambda}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0\,.$$

À retenir - Équation de propagation

La tension obéit à une équation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad \text{avec} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\Gamma\Lambda}}\,.$$

b) Équation de propagation de l'intensité

En suivant une démarche analogue à la précédente, montrer que l'intensité vérifie également une équation de d'Alembert.

On part du même système que précédemment, mais on inverse les dérivations par rapport à x et t.

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial u}{\partial x} &= \Lambda \dfrac{\partial i}{\partial t} \\ -\dfrac{\partial i}{\partial x} &= \Gamma \dfrac{\partial u}{\partial t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\dfrac{\partial^2 u}{\partial t \partial x} &= \Lambda \dfrac{\partial^2 i}{\partial t^2} \\ -\dfrac{\partial^2 i}{\partial x^2} &= \Gamma \dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} \end{cases}$$

En utilisant une nouvelle fois le théorème de Schwarz, il vient bien :

$$\frac{\partial^2 i}{\partial t^2} - \frac{1}{\Lambda\Gamma}\frac{\partial^2 i}{\partial x^2}\,,$$

et nous retrouvons une équation de d'Alembert.

c) Équation de dispersion

On cherche à quelle condition sur ω et k une onde progressive harmonique s'écrivant sous forme complexe $\underline{u}(x,t) = \underline{u_0}\exp\left(\mathrm{j}\left(\omega t - kx\right)\right)$ peut être solution de l'équation de propagation :

$$\omega^2\,\underline{u} - c^2k^2\,\underline{u} = 0\,.$$

À retenir - Relation de dispersion

Nous retrouvons l'équation de dispersion caractéristique de l'équation de d'Alembert :

$$\omega^2 = k^2c^2 \quad\Rightarrow\quad c^2 = \frac{\omega^2}{k^2}\,.$$

R Avec les valeurs usuelles $\Gamma = 100\,\mathrm{pF\cdot m^{-1}}$ et $\Lambda = 0{,}27\,\mu\mathrm{H\cdot m^{-1}}$ on trouve une célérité :

$$c = 2\times10^8\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}\,.$$

PARTIE 3

Aspects énergétiques

3.1 Densité linéique d'énergie

Énergie stockée dans le condensateur :

$$\delta E_C = \frac{1}{2}\Gamma u^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,.$$

Énergie stockée dans la bobine :

$$\delta E_L = \frac{1}{2}\Lambda i^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,.$$

Énergie stockée dans le circuit de longueur $\mathrm{d}x$:

$$\delta E = \delta E_C + \delta E_L = \frac{1}{2}\Gamma u^2(x,t)\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\Lambda i^2(x,t)\,\mathrm{d}x$$

À retenir - Énergie linéique dans le câble

$$e(x,t) = \frac{\delta E}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2}\Gamma u^2(x,t) + \frac{1}{2}\Lambda i^2(x,t)\,.$$

3.2 Équation de conservation de l'énergie

Considérons l'élément $\mathrm{d}x$ de câble et supposons que son énergie varie au cours du temps. Comme il n'y a pas de source d'énergie dans le circuit, ni de phénomène dissipatif, toute variation d'énergie est due à une entrée ou une sortie d'énergie dans la portion de longueur $\mathrm{d}x$ considérée. Supposons qu'il existe une grandeur $\Pi(x,t)$ algébrique telle que $\Pi(x,t)\,\mathrm{d}t$ représente la puissance qui « traverse » l'abscisse x dans le sens des x croissants. Faisons un bilan d'énergie sur le système :

$$(e(x,t+\mathrm{d}t) - e(x,t))\,\mathrm{d}x = \Pi(x,t)\,\mathrm{d}t - \Pi(x+\mathrm{d}x,t)\,\mathrm{d}t\,.$$

- Le membre de gauche représente la variation temporelle de l'énergie contenue dans la portion $\mathrm{d}x$ du câble pendant $\mathrm{d}t$.
- Le membre de droite correspond à l'énergie entrant moins l'énergie sortant du système pendant $\mathrm{d}t$.

En développant, on obtient :

$$\frac{\partial e}{\partial t} = -\frac{\partial \Pi}{\partial x}\,.$$

Cette équation traduit la conservation de l'énergie dans l'élément de câble. Reste à trouver l'expression de Π.

Partons de l'expression de $e(x,t)$ et dérivons là par rapport au temps :

$$\frac{\partial e}{\partial t} = u\Gamma\frac{\partial u}{\partial t} + i\Lambda\frac{\partial i}{\partial t}\,.$$

Or, d'après la loi des nœuds et la loi des mailles :

$$\Lambda\frac{\partial i}{\partial t} = -\frac{\partial u}{\partial x} \quad\text{et}\quad \Gamma\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial i}{\partial x} \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial e}{\partial t} = -u\frac{\partial i}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial(ui)}{\partial x}\,.$$

À retenir - Équation de conservation de l'énergie

L'équation :

$$\frac{\partial e}{\partial t} = -\frac{\partial \Pi}{\partial x}\,,$$

avec

$$e(x,t) = \frac{1}{2}\Gamma u^2(x,t) + \frac{1}{2}\Lambda i^2(x,t) \quad\text{et}\quad \Pi(x,t) = u(x,t)\,i(x,t)\,.$$

$\Pi(x,t)$ est la puissance traversant le câble à l'abscisse x en t.

PARTIE 4

Impédance caractéristique du câble

Dans le cas général, il n'y a pas de relation simple entre $u(x,t)$ et $i(x,t)$. On peut par contre en trouver une dans le cas d'ondes planes progressives harmoniques.

À retenir - Cadre d'utilisation de la notion d'impédance en physique des ondes

On se limite dans cette partie à des ondes planes progressives harmoniques.

4.1 Notations

On travaillera par la suite en notation complexe et on distinguera deux cas de figure.

- **Onde progressive se propageant suivant les x croissants :** On cherchera tension et intensité sous la forme suivante :

$$\underline{u_+} = \underline{u_0}\exp\left(\mathrm{j}\left(\omega t - kx\right)\right) \quad \text{et} \quad \underline{i_+} = \underline{i_0}\exp\left(\mathrm{j}\left(\omega t - kx\right)\right) ,$$

  avec $k > 0$.

- **Onde progressive se propageant suivant les x décroissants :** On cherchera tension et intensité sous la forme suivante :

$$\underline{u_-} = \underline{u_0}\exp\left(\mathrm{j}\left(\omega t + kx\right)\right) \quad \text{et} \quad \underline{i_-} = \underline{i_0}\exp\left(\mathrm{j}\left(\omega t + kx\right)\right) ,$$

  avec $k > 0$.

Dans les deux cas, le vecteur d'onde et la pulsation sont reliés par la relation de dispersion $c^2 = \dfrac{\omega^2}{k^2}$.

4.2 Expression de l'impédance caractéristique

a) Propagation suivant les x croissants

Nous avons précédemment établi, grâce à la loi des mailles, la relation suivante, que nous pouvons transposer en notation complexe :

$$-\frac{\partial u_+}{\partial x} = \Lambda\frac{\partial i_+}{\partial t} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{j}k\underline{u_+} = \Lambda\mathrm{j}\omega\underline{i_+} \quad \Rightarrow \quad \underline{u_+} = \Lambda\frac{\omega}{k}\underline{i_+} .$$

Or, nous savons que :

$$\frac{\omega}{k} = c = \frac{1}{\sqrt{\Gamma\Lambda}} \quad \Rightarrow \quad \underline{u_+} = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}\underline{i_+} .$$

À retenir - Impédance caractéristique - Cas d'une propagation suivant les x croissants

Pour une onde progressive se propageant suivant les x croissants, on a :

$$\frac{\underline{u_+}}{\underline{i_+}} = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}} = Z_C ,$$

où Z_C est **l'impédance caractéristique** du câble, représentant le lien entre l'onde de tension et l'onde de courant. Elle s'exprime en Ω.

R Avec les valeurs usuelles $\Gamma = 100\,\mathrm{pF\cdot m^{-1}}$ et $\Lambda = 0{,}27\,\mu\mathrm{H\cdot m^{-1}}$ on trouve une impédance :

$$Z_C = 50\,\Omega .$$

b) Propagation suivant les x décroissants

On a maintenant

$$-\frac{\partial u_-}{\partial x} = \Lambda\frac{\partial i_-}{\partial t} \quad \Rightarrow \quad -\mathrm{j}k\underline{u_-} = \Lambda\mathrm{j}\omega\underline{i_-} \quad \Rightarrow \quad \underline{u_-} = -\sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}\underline{i_-} .$$

À retenir - Impédance caractéristique - Cas d'une propagation suivant les x décroissants

Pour une onde progressive harmonique se propageant suivant les x décroissants, on a cette fois :

$$\frac{\underline{u_-}}{\underline{i_-}} = -Z_C .$$

R Ce calcul n'est vrai que pour des ondes progressives harmoniques, mais l'analyse de Fourier permettra de reconstruire l'intensité à partir de la tension, chacune des harmoniques vérifiant la relation $\underline{u} = \pm Z_C\underline{i}$.

PARTIE 5

Réflexion sur une impédance terminale

5.1 Position du problème

Le câble coaxial est utilisé pour relier des dipôles entre eux. Si l'on envoie une onde de courant vers un récepteur, on souhaite que celle-ci soit absorbée pour alimenter le récepteur. Il est donc nécessaire d'étudier s'il y a réflexion ou non en bout de câble.

Pour étudier cela, on considère un câble infini du côté des $x < 0$ et se terminant en $x = 0$ par un branchement sur une impédance $\underline{Z}$. Cette situation est représentée ci-dessous.

On considère l'existence :

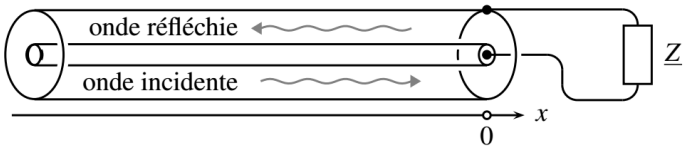


FIGURE 4 – Réflexion sur une impédance terminale

- d'une onde incidente :

$$\underline{u_i} = \underline{u_{0i}} \exp\left(\mathrm{j}\left(\omega_i t - k_i x\right)\right) \quad \text{et} \quad \underline{i_i} = \underline{i_{0i}} \exp\left(\mathrm{j}\left(\omega_i t - k_i x\right)\right) ,$$

- d'une onde réfléchie :

$$\underline{u_r} = \underline{u_{0r}} \exp\left(\mathrm{j}\left(\omega_r t + k_r x\right)\right) \quad \text{et} \quad \underline{i_r} = \underline{i_{0r}} \exp\left(\mathrm{j}\left(\omega_r t + k_r x\right)\right)$$

On note $\underline{u} = \underline{u_i} + \underline{u_r}$ l'onde résultante.

5.2 Sortie en court-circuit

a) Expression de l'onde de tension

La condition aux limites est alors :

$$\underline{u}(x=0,t) = 0 \quad \forall\ t .$$

⚠ Il n'y a aucune conditions aux limites concernant le courant.

Nous avons donc :

$$\underline{u}(0,t) = \underline{u_i}(0,t) + \underline{u_r}(0,t) = \underline{u_{0i}} \exp\left(\mathrm{j}\omega_i t\right) + \underline{u_{0r}} \exp\left(\mathrm{j}\omega_r t\right) = 0 \quad \forall t .$$

Cette relation devant être vérifiée pour tout t, ceci impose $\omega_i = \omega_r$. Nous noterons simplement par la suite $\omega_i = \omega$. Les ondes incidente et réfléchie devant être solution de l'équation de d'Alembert, elles vérifient l'équation de dispersion et nous avons également $k_i = k_r = \dfrac{\omega}{c}$. Nous noterons simplement $k_i = k$ par la suite. Nous avons donc :

$$\underline{u_{0i}} + \underline{u_{0r}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\underline{u_{0i}} = -\underline{u_{0r}}} .$$

On notera par la suite $\underline{u_{0i}} = \underline{u_0}$.

On cherche ensuite l'expression de $\underline{u}(x,t)$:

$$\begin{aligned}
\underline{u}(x,t) &= \underline{u_i}(x,t) + \underline{u_r}(x,t) \\
&= \underline{u_0} \exp\left(\mathrm{j}\left(\omega t - kx\right)\right) - \underline{u_0} \exp\left(\mathrm{j}\left(\omega t + kx\right)\right) \\
&= -\underline{u_0} \exp\left(\mathrm{j}\omega t\right)\left(\exp\left(\mathrm{j}kx\right) - \exp\left(-\mathrm{j}kx\right)\right) \\
&= -2\mathrm{j}\underline{u_0} \exp\left(\mathrm{j}\omega t\right) \sin\left(kx\right) \\
&= 2\underline{u_0} \exp\left(\mathrm{j}\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)\right) \sin\left(kx\right) .
\end{aligned}$$

On prend la partie réelle de l'expression précédente, en considérant $\underline{u_0} = u_{0m} \exp\left(\mathrm{j}\varphi\right)$, on obtient :

$$u(x,t) = 2u_{0m} \sin\left(\omega t + \varphi\right) \sin\left(kx\right) .$$

Pour simplifier l'écriture, on peut poser $U_0 = 2u_0$.

Expression de l'onde de tension :

$$u(x,t) = U_0 \sin\left(\omega t + \varphi\right) \sin\left(kx\right) .$$

Il s'agit d'une onde stationnaire.

b) Expression de l'onde de courant

On utilise la notion d'impédance complexe :

$$\begin{aligned}
\underline{i}(x,t) &= \underline{i_i}(x,t) + \underline{i_r}(x,t) \\
&= \frac{\underline{u_i}}{Z_C} - \frac{\underline{u_r}}{Z_C} \\
&= \frac{\underline{u_0}}{Z_C} \exp\left(\mathrm{j}\omega t\right)\left(\exp\left(\mathrm{j}kx\right) + \exp\left(-\mathrm{j}kx\right)\right) \\
&= \frac{2\underline{u_0}}{Z_C} \exp\left(\mathrm{j}\omega t\right) \cos\left(kx\right) .
\end{aligned}$$

On prend la partie réelle pour obtenir l'intensité :

$$i(x,t) = \frac{2u_{0m}}{Z_C} \cos\left(\omega t + \varphi\right) \cos\left(kx\right) = \frac{U_0}{Z_C} \cos\left(\omega t + \varphi\right) \cos\left(kx\right) .$$

Il s'agit également d'une onde stationnaire.

c) Représentation graphique des solutions

On représente en figure 5, en fonction de l'abscisse x et à un instant t fixé les ondes de tension et de courant. Les deux grandeurs sont en quadrature de phase, ce qui implique qu'un nœud de tension est un ventre de courant et réciproquement.

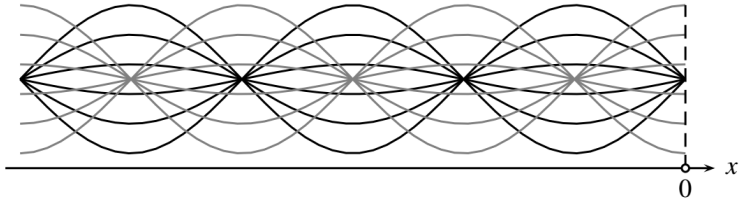


FIGURE 5 – Ondes de tension (en noir) et de courant (en gris) dans le cas d'une sortie en cours circuit

d) Puissance moyenne transportée par l'onde

Puissance instantanée transportée par l'onde dans le câble : Celle-ci est donnée par :

$$p(x,t) = u(x,t)i(x,t) = \frac{U_0^2}{Z_c}\cos(\omega t+\varphi)\sin(\omega t+\varphi)\cos(kx)\sin(kx) = \frac{U_0^2}{4Z_C}\sin\left(2(\omega t+\varphi)\right)\sin(2kx)\ .$$

Puissance moyenne transportée par l'onde dans le câble : Elle est cette fois-ci donnée par :

$$\mathscr{P} = \langle p\rangle = \frac{U_0^2}{4Z_C}\langle\sin\left(2(\omega t+\varphi)\right)\rangle\langle\sin(2kx)\rangle = 0\ .$$

À retenir - Puissance moyenne transportée par une onde stationnaire

La puissance moyenne transportée par une onde stationnaire est nulle.

5.3 Câble coaxial en sortie ouverte

On considère maintenant le cas d'un câble en sortie ouverte. La condition aux limites en $x=0$ s'écrit cette fois-ci :

$$\underline{i}(0,t) = \underline{i_i}(0,t) + \underline{i_r}(0,t) = 0 \forall t\ .$$

Le calcul de l'onde de courant (à mener en exercice) conduit à :

$$i(x,t) = I_0\sin(\omega t+\varphi)\sin(kx)\ .$$

Celui de l'onde de tension (mené à partir des impédances), à :

$$u(x,t) = Z_C I_0\cos(\omega t+\varphi)\cos(kx)\ .$$

On retrouve des ondes stationnaires. Comme précédemment, la puissance moyenne transportée par l'onde le long du câble est nulle.

5.4 Réflexion sur un résistance terminale

On considère maintenant le cas où une résistance R est placée en $x=0$ à l'extrémité du câble. On cherche toujours les ondes de tension et de courant sous la forme :

$$\begin{cases} \underline{u} = \underline{u_{0i}}\exp(\mathrm{j}(\omega t-kx)) + \underline{u_{0r}}\exp(\mathrm{j}(\omega t+kx)) \\ \underline{i} = \frac{\underline{u_{0i}}}{Z_C}\exp(\mathrm{j}(\omega t-kx)) - \frac{\underline{u_{0r}}}{Z_C}\exp(\mathrm{j}(\omega t+kx))\ . \end{cases}$$

R La résistance étant immobile, nous avons directement noté $\omega_i = \omega_r = \omega$ et $k_i = k_r = k$.

Condition aux limites : Elle est donnée par la loi d'Ohm : $\underline{u}(0,t) = R\underline{i}(0,t)$.

Définition : Coefficient de réflexion en tension

$$\underline{r_u} = \frac{\underline{u_r}(x=0,t)}{\underline{u_i}(x=0,t)}\ ,$$

où $x=0$ désigne l'abscisse de l'interface.

Définition : Coefficient de réflexion en intensité

$$\underline{r_i} = \frac{\underline{i_r}(x=0,t)}{\underline{i_i}(x=0,t)}\ ,$$

où $x=0$ désigne l'abscisse de l'interface.

But : Exprimer les coefficients de réflexion en intensité et en tension en fonction de la résistance terminale R.

On part de la condition aux limites :

$$\underline{u}(0,t) = R\underline{i}(0,t) \quad\Rightarrow\quad \left(\underline{u_{0i}}+\underline{u_{0r}}\right)\exp(\mathrm{j}\omega t) = \frac{R}{Z_C}\left(\underline{u_{0i}}-\underline{u_{0r}}\right)\exp(\mathrm{j}\omega t) \quad Z_C\left(\underline{u_{0i}}+\underline{u_{0r}}\right) = R\left(\underline{u_{0i}}-\underline{u_{0r}}\right)\ .$$

On divise cette équation par $\underline{u_{0i}}$:

$$Z_C\left(1+\frac{\underline{u_{0r}}}{\underline{u_{0i}}}\right) = R\left(1-\frac{\underline{u_{0r}}}{\underline{u_{0i}}}\right)\ .$$

Or nous remarquons :

$$\frac{\underline{u_{0r}}}{\underline{u_{0i}}} = \frac{\underline{u_r}(0,t)}{\underline{u_i}(0,t)} = r_u\ .$$

Nous aboutissons à l'équation :

$$Z_C(1+r_u) = R(1-r_u) \quad\Rightarrow\quad r_u\left(Z_C+R\right) = R-Z_C \quad\Rightarrow\quad \boxed{r_u = \frac{R-Z_C}{R+Z_C}}\ .$$

On exprime ensuite le coefficient de réflexion en en intensité :

$$r_i = \frac{\underline{i_r}(0,t)}{\underline{i_i}(0,t)} = -\frac{\underline{u_r}(0,t)}{Z_C}\times\frac{Z_C}{\underline{u_i}(0,t)} = -r_u \quad\Rightarrow\quad \boxed{r_i = \frac{Z_C-R}{R+Z_C}}\ .$$

À retenir - Adaptation d'impédance

On remarque que, pour $R=Z_C$, on a $r_u = r_i = 0$. Il n'existe alors aucune onde réfléchie, et toute l'énergie transportée par l'onde est transmise à la résistance. On parle **d'adaptation d'impédance**.

R Comme $Z_C = 50\,\Omega$, les GBF ont souvent une impédance de sortie de $50\,\Omega$ afin d'éviter toute réflexion parasite et assurer l'adaptation d'impédance.